

Base de Données pour site d'Ecommerce

Calendrier du Projet

	Séance 1	Séance 2
Heure 1	Comprendre le sujet choisi	Création de la base de données en SQL
Heure 2	Réfléchir à l'architecture de la BD	Ajout de contraintes pertinentes
Heure 3	Faire le schéma conceptuel sur Looping	Ajout de données dans la base de données et tests

Introduction de notre projet

L'objectif de ce mini-projet est de concevoir une base de données robuste et optimisée permettant à ZoneAma de structurer efficacement ses informations. Il est essentiel de prendre en compte les spécificités de chaque type de produit : le suivi du temps de main-d'œuvre pour les produits fabriqués et la gestion des coûts d'achat pour les produits approvisionnés. De plus, la relation entre les fournisseurs et les produits doit être rigoureusement suivie afin d'optimiser les commandes et minimiser les coûts.

Ce projet vise donc à répondre à une problématique centrale : **comment concevoir une base de données relationnelle permettant de gérer efficacement les produits fabriqués et approvisionnés tout en optimisant les relations avec les fournisseurs et les commandes ?**

Etape du projet

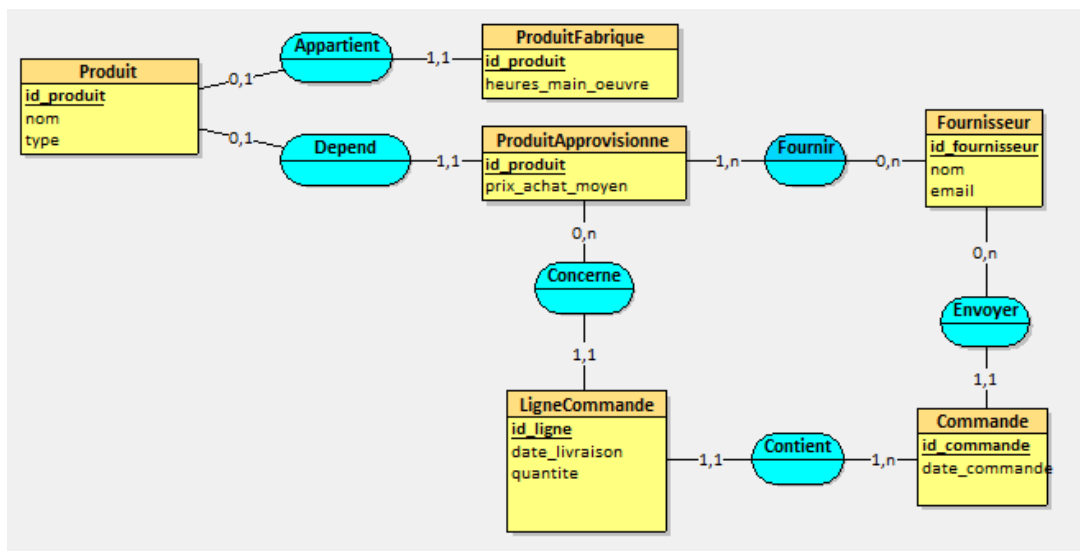
Avant de commencer la conception de la base de données, nous avons analysé le sujet. Cela a permis de bien comprendre ses spécificités, notamment la gestion distincte des produits fabriqués et approvisionnés, ainsi que l'optimisation des relations avec les fournisseurs et les commandes. Cette réflexion préalable a assuré une modélisation adaptée aux besoins de l'entreprise.

Nous avons sorti de cette analyse plusieurs entités essentielles :

- Produit
- ProduitFabrique
- ProduitApprovisionne
- Commande
- LigneCommande
- Fournisseur

Ces entités ont été choisi en prenant compte des 3 premières règles de forme normale et des besoins spécifiques au site d'e-commerce Zoneama.

Par la suite, nous avons modélisé le schéma sur Looping en y ajoutant les relations et les cardinalités. Nous avons donc obtenu le schéma suivant :



Nous avons donc les entités suivantes :

- Fournisseur (id_fournisseur INT, nom VARCHAR(255), email VARCHAR(255))
- Commande (id_commande INT, date_commande DATE, #id_fournisseur)
- Produit (id_produit INT, nom VARCHAR(255), type VARCHAR(50))
- ProduitFabrique (#id_produit, heures_main_oeuvre DECIMAL(5,2),)
- ProduitApprovisionne (#id_produit, prix_achat_moyen DECIMAL(10,2))
- LigneCommande (id_ligne INT, date_livraison DATE, quantite INT, #id_produit, #id_commande)
- Fournir = (#id_fournisseur, #id_produit)

L'entité Fournir est créée par la relation entre ProduitApprovisionne et Fournisseur car un fournisseur peut fournir 0 ou plusieurs produits et un produit approvisionné peut avoir 1 ou plusieurs fournisseurs

Une fois les entités déterminées, nous avons traduit le schéma fait sur looping en SQL en ajoutant certaines informations importantes comme :

- ON DELETE CASCADE (permet de retirer une entrée si l'une de ses clés étrangères est supprimé)
- AUTO_INCREMENT (permet d'automatiser l'incrémentation d'une valeur qui sert d'identifiant, cela évite de devoir en spécifier une quand on insère une valeur)

La dernière étape avant de pouvoir insérer des données est d'ajouter certaines contraintes à notre base de données pour éviter des insertions qui pourrait poser un problème. C'est ce que l'on a fait, les explications de leur ajout est dans le fichier ecommerce_ContraintesValidation.sql.

Tout ce qu'il reste à faire est de peupler la base de données pour essayer de l'explorer, cette étape est réalisée dans `ecommerce_exploration.sql`. Voici les différents scénarios que nous avons imaginé pour faire nos essais :

- Afficher tous les produits (nom, type)
- Afficher tous les produits approvisionnés (id, nom, prix d'achat)
- Afficher tous les produits fabriqués (id, nom, heure de main d'œuvre)
- Afficher tous les fournisseurs qui vendent un certain produit (nom fournisseur, email)
- Afficher tous les produits qu'un fournisseur fourni (id, nom)
- Afficher le nombre de fournisseur pour chaque produit (id produit, nb fournisseur)
- Afficher toutes les lignes de commandes d'une commande (id, nom produit, prix produit, quantité, prix total, date de livraison)
- Afficher le total du prix d'une commande
- Voir l'argent dépensé en commande de produit entre 2 dates